佳芯科技 IMP-MC-01 离子注入机

3D 数据看板 · 操作指南

（附逐步截图）

适用环境：Windows • 浏览器（推荐 Edge/Chrome）
登录地址：http://localhost（Nginx 80 端口）

〇、操作总览

本看板共 6 大操作环节，建议按以下顺序体验：

环节	做什么	对应章节
1	登录系统	第一节
2	观看过场动画	第二节
3	认识 3D 主界面	第三节
4	通电与设备操作（开外壳/调束/试片/工艺）	第四节
5	操作电脑屏幕（四页签）	第五节
6	宕机报警与工程师检修	第六节
7	视角控制与场景浏览	第七节

一、登录系统

1.1 打开网址

1. **在浏览器地址栏输入 http://localhost ，回车。**

Nginx 将请求转发到 Flask 后端，未登录会跳转到登录页（安全终端）。



图 1-1 登录页（佳芯科技安全终端）

1.2 输入账号密码

登录凭据（写入数据库 operator_credentials 表）：

工号	密码	姓名	角色
202301020772	123456	张操作	OPERATOR（操作员）
202301020001	admin888	李工程师	ENGINEER（工程师）
202301020002	super2026	王主管	SUPERVISOR（主管）

2. **点击「登录」按钮。**

说明：每次刷新页面都必须重新输入账号密码（会话一次性），这是安全设计要求。密码错误会被拒绝并提示重试。

二、登录后的过场动画（约 23 秒）

登录成功进入 3D 页面，会先播放一段约 23 秒的过场动画，分为四个阶段：

- 阶段一 • 环绕（约 8 秒）：摄像机围绕机台环视一周，展示设备外观；
- 阶段二 • 去壳核心（约 7 秒）：外壳自动打开，镜头推入展示内部核心（离子源/分析磁铁/加速管/靶室）；
- 阶段三 • 工程师（约 8 秒）：镜头对准工程师，随后跟随他走入机台检修；
- 阶段四 • LOGO（约 8 秒）：佳芯科技 LOGO 浮现（晶圆电路风），镜头拉远回到默认机位。

右上角有「跳过>>」按钮，可随时跳过动画直接进入主界面。

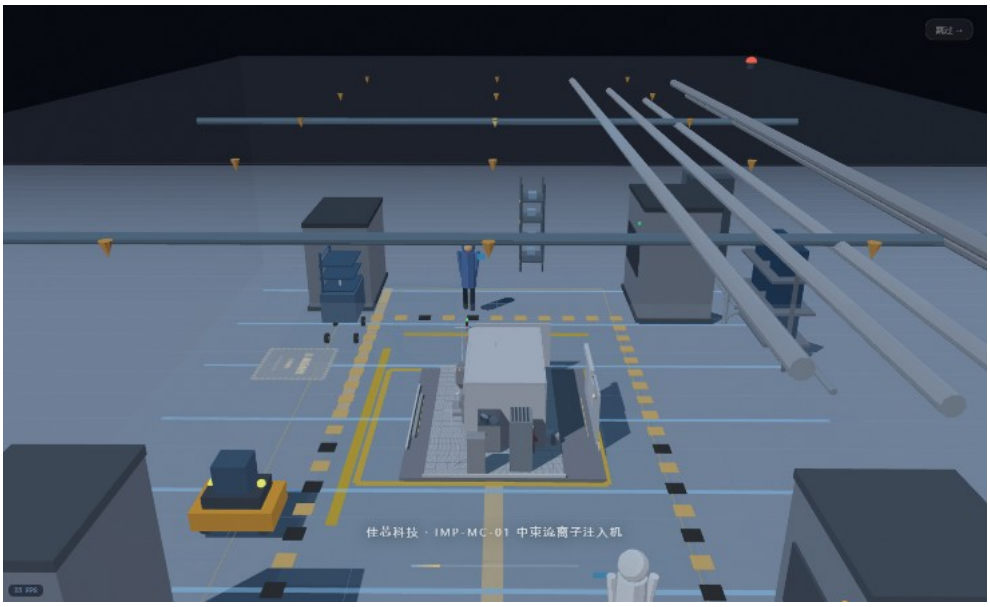


图 2-1 过场动画 • 阶段一：环绕机台

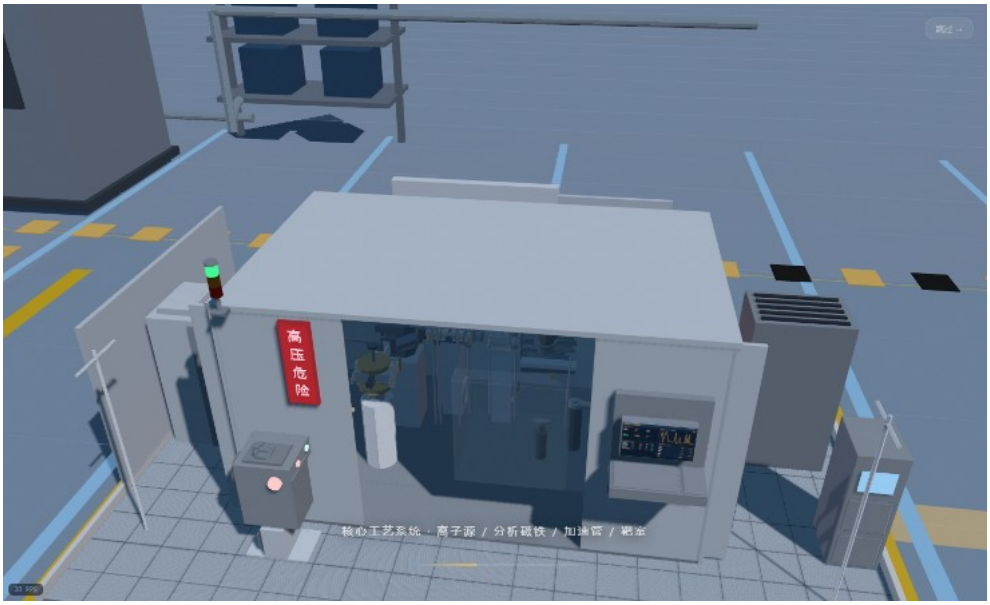


图 2-2 过场动画 • 阶段二：打开外壳展示内部



图 2-3 过场动画 • 阶段三：工程师检修

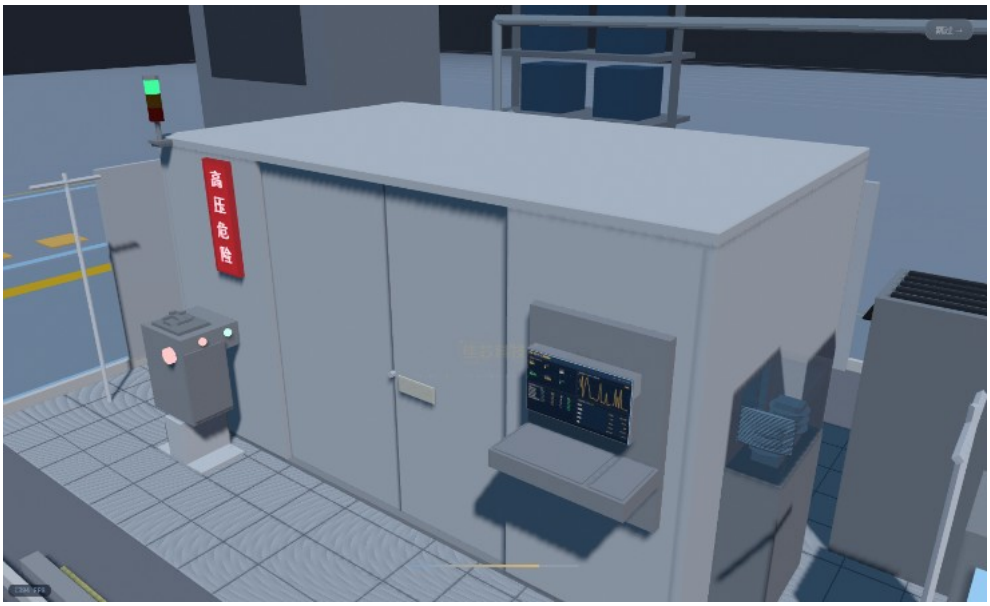


图 2-4 过场动画 • 阶段四：佳芯科技 LOGO

三、3D 主界面速览

动画结束后进入 3D 主界面。界面由三部分组成：

- 顶部工具栏：品牌标题、视图按钮、镜头跟随开关、通电状态、外壳按钮；

- 左侧 KPI 玻璃面板：机台状态、今日产量、累计产量、7 日良率、平均均匀度、未关闭报警；
- 中央 3D 场景：离子注入机主体 + 洁净间环境（AGV/工具车/物料架/警戒线/环境监测屏等）。



图 3-1 3D 主界面（默认机位）



图 3-2 配电柜视角（左侧柜体）



图 3-3 全场景俯瞰（远机位）

3.1 环境元素说明

场景中除了机台，还布设了：AGV 搬运车（自动沿轨道往返）、工具车与物料架、黄黑警戒线与地面警示喷涂、环境监测屏（温度/湿度/洁净度/压差）、气瓶柜与管道、休息区桌椅等，模拟真实洁净间氛围。

四、通电与设备操作（核心流程）

以下流程必须在「操作电脑屏幕」（见第五节）上按顺序完成，全部受安全联锁保护。

4.1 确认通电状态

主界面顶部「通电状态」指示机台是否带电：绿色=已通电，红色=已断电。新打开页面默认已通电。

若需要断电/重新通电，点击左侧配电柜 → 柜门滑开 → 点击总闸切换通断。

4.2 打开/关闭外壳（观察内部结构）

3. **点击顶部「打开外壳」按钮（需先断电；带电时按钮会提示 ⚠ 需先断电）。**
4. **外壳左右柜门向两侧滑开，露出内部：离子源、分析磁铁、加速管、平行分化器、靶室、真空泵等。**
5. **再次点击「关闭外壳」恢复。**



图 4-1 外壳打开，展示内部结构

4.3 调束（上机前必做）

在操作电脑屏幕「操作」页点击 🔧 调束。调束会校准离子源/分析磁铁参数，调束完成后才允许试片。调束会作废上一次试片结论，需重新试片。



图 4-2 调束/试片后的工艺运行画面

4.4 试片（检测工艺质量）

调束完成后，在「操作」页点击 试片。系统对试片晶圆做质量检测（均匀度 ≤2.5% 为合格），合格后方可启动整批工艺；不合格时试片被拒，需要重新调束。）

4.5 启动 / 暂停 / 停止工艺

6. **在「操作」页点击 ▶ 启动工艺：晶圆开始一盒 20 片的循环加工。**

工艺过程中可以看到：晶圆从盒中取出→传输→靶台倾斜→束流注入（束流脉冲）+ 光斑扫描→质检（合格/不合格）→ 合格片入成品盒 / 不合格片入废料收集仓。每完成一片，今日产量与累计产量 +1，均匀度趋势折线同步更新。

7. **任意时刻可点击 ⏸ 暂停（冻结画面），再点 ▶ 继续。**
8. **点击 ⏹ 停止工艺结束本盒（弹出停机报告：片数/合格数/良率/均匀度）。**

联锁规则：不通电不能调束/试片/工艺；外壳未关不能通电；宕机时启动工艺会被拦截并提示检修。

五、操作电脑屏幕（四页签）

3D 场景中机台正面有一台操作电脑（ControlPC）。点击它，镜头推近并进入操作态，屏幕变成可交互面板，包含四个页签：

- ▦ 工艺汇总：机台状态 / 今日产量 / 累计产量 / 7 日良率 / 平均均匀度 / 未处理报警 + 均匀度趋势折线；
- ▤ 晶圆质量：最近晶圆的逐片记录表（能量/剂量/束流/均匀度/结果）；
- ⚙ 工序参数：当前工艺配方主要参数（含调试/报警参数明细）；
- ▶ 操作：通电入口、🔧 调束、试片、启动/暂停/停止工艺、呼叫设备工程师。

按 ESC 键可退出操作态并一键重置视角回默认机位。



图 5-1 操作电脑 · 工艺汇总页签



图 5-2 操作电脑 · 晶圆质量页签

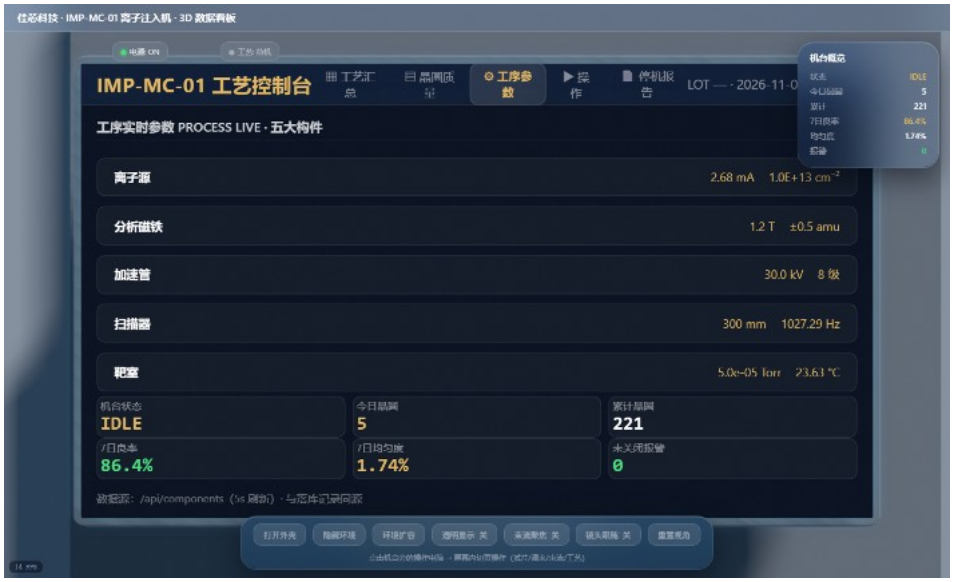


图 5-3 操作电脑 · 工序参数页签



图 5-4 操作电脑 • 操作页签

六、宕机报警与工程师检修

6.1 报警发生

工艺运行中，模拟器会随机产生报警（WARN 预警 / ERROR 宕机）。发生 ERROR 时：

- 机台状态变为 DOWN，工艺中断，产量冻结；
- 顶部报警灯红色闪烁；操作电脑屏幕提示「机台宕机，请呼叫设备工程师」；
- 主界面出现玻璃提示框说明故障原因。

6.2 呼叫设备工程师

9. **在操作电脑「操作」页点击「呼叫设备工程师」。**
10. **工程师 EE-01 从入口进场，依次执行：走到操作电脑前查看报错 → 前往配电柜拉闸断电 → 打开外壳门 → 进入机台内部蹲身检修（约 10 秒倒计时）→ 退出、关门、离场。**

检修期间电闸保持断开（由用户手动合闸），检修完成后机台回到 IDLE。

11. **检修完成后：重新给电 → 重新调束 → 试片合格 → 方可恢复工艺。**



图 6-1 工程师检修流程

七、视角控制与场景浏览

7.1 鼠标操作

- 左键拖动：旋转视角；
- 滚轮：缩放远近；
- 右键拖动：平移视点。

7.2 键盘操作（WASD）

- W / S / 鼠标上：前进 / 后退；
- A / D：左移 / 右移；
- Q / E：下降 / 上升；
- Shift：加速移动（×3）；
- ESC：退出操作态 + 一键重置视角回默认机位。

7.3 镜头跟随开关

顶部工具栏有「镜头跟随：关/开」开关。默认关闭；开启后镜头会跟随 AGV 等移动对象，便于跟踪观察。

7.4 零部件查看

单击场景中的任意机台零部件，会在右侧弹出该部件的名称与说明（如离子源、分析磁铁、加速管、靶台等），点空白处关闭。

—— 操作指南结束 ——